



ASISTENTES DE CÓDIGO CON IA PARA DOCENTES

OPENCODE · CODEX CLI · GEMINI CLI · CLAUDE CODE · JUNIO
2026



Sergi Garcia Barea



CC BY-SA 4.0



ASISTENTES DE CÓDIGO CLI

Herramientas que usas desde la terminal para crear materiales educativos sin saber programar. Les describes lo que necesitas y ellas lo generan.



OpenCode

100% gratuita · Open source · Sin límites



Codex CLI

Capa gratuita limitada · OpenAI · Bueno para código



Gemini CLI

Capa gratuita limitada · Google · Subida de archivos



Claude Code

Capa gratuita limitada · Anthropic · Contexto largo



Recomendada: **OpenCode** — gratuita, sin restricciones, en constante mejora

OPENCODE — LA RECOMENDADA

100% gratuita

Sin límites de uso, sin planes de pago. Open source.

Skills integrados

Instrucciones especializadas: presentaciones, documentos, juegos, web, correos, horarios...

Modo agente autónomo

Crea, modifica y gestiona archivos por sí misma. Tú solo le dices qué hacer.

Modelo potente

DeepSeek V4 y otros modelos de última generación. Resultados de alta calidad.

CLI + Web

Terminal y próximamente interfaz web. Instalación simple con npm.

Comunidad activa

Nuevas funcionalidades cada semana. Repositorio en GitHub.



COMPARATIVA RÁPIDA

	OpenCode	Codex CLI	Gemini CLI	Claude Code
Precio	Gratis	Gratis lim.	Gratis lim.	Gratis lim.
Open source	✓	✓	✗	✗
Skills	✓	✗	✗	✗
Modo agente	✓	✓	✓	✓
Subir archivos	✓	✓	✓	✓
Web scraping	✓	✗	✗	✗
Audio	✓	✗	✗	✗
Instalación	npm i -g	npm i -g	SDK Google	npm i -g



CÓMO USAR OPENCODE

1 Instalar

```
npm i -g opencode-ai
```

2 Iniciar en tu carpeta

```
cd mis-materiales  
opencode
```

3 Pedir lo que necesitas

```
"Crea un documento bonito con el horario  
de clases para imprimir, logo del centro  
incluido"
```

4 Usar skills

```
"Carga el skill de documentos educativos  
y genera una circular para las familias  
sobre la excursión del viernes"
```

5 Modificar sobre la marcha

```
"Cambia los colores al tono azul del  
centro, pon el logo a la izquierda  
y añade un pie de página"
```

6 Ver resultado

```
Abre el HTML en tu navegador, imprímelo  
o compártelo con las familias
```

SKILLS: EL SUPERPODER DE OPENCODE

Los **skills** son instrucciones especializadas que le dicen a OpenCode cómo comportarse para cada tarea. Como tener un experto en cada materia.



Documentos bonitos

Circulares, cartas a familias, autorizaciones, certificados, diplomas en HTML imprimible



Correos y comunicaciones

Emails a familias, circulares, newsletter del centro, comunicados oficiales



Presentaciones

HTML con Reveal.js, estructura limpia, diseño profesional y audio narrado



Aplicaciones

Registro de notas, control de asistencia, generador de informes, horarios interactivos



Worksheets

Fichas imprimibles A4 listas para fotocopiar, con ejercicios y solucionario



Juegos educativos

Quizzes, memory, arrastrar y soltar, sopa de letras en HTML+JS puro



CODEX CLI (OPENAI)



Instalación

```
npm install -g @openai/codex
```



API Key

Necesitas clave OpenAI. Capa gratuita con límite de tokens.



Lo mejor

Muy bueno generando código estructurado. Ideal si ya tienes API key.



Límites gratis

La capa gratuita tiene límite de tokens. Para uso intensivo necesitas plan de pago.



Ejemplo de uso

```
codex "Genera un registro de notas interactivo para 30 alumnos con media, gráfico y color verde si aprueban, rojo si suspenden"
```



Subir archivos

Puedes subir PDFs e imágenes para que los use como contexto.



GEMINI CLI (GOOGLE)



Instalación

```
docker pull gcr.io/gemini/gemini-cli  
# 0 con SDK de Google Cloud
```



API Key

Cuenta Google Cloud. Capa gratuita generosa para empezar.



Lo mejor

Integración con Google, subida de archivos grande, conocimiento del mundo.



Límites gratis

La capa gratuita tiene límites. Para proyectos grandes puede escalar.



Ejemplo de uso

```
gemini "Crea un horario de guardias  
para 20 profesores, de 8:00 a 15:00,  
con colores por departamento y  
legible en A3"
```



Subir archivos

Acepta PDFs, imágenes, audio y vídeo. Ideal con materiales existentes.



CLAUDE CODE (ANTHROPIC)



Instalación

```
npm install -g @anthropic/claude-code
```



API Key

Clave Anthropic. Capa gratuita limitada para pruebas.



Lo mejor

Excelente analizando contexto largo y generando materiales detallados.



Límites gratis

Capa gratuita más restrictiva. Para uso continuado requiere suscripción.



Ejemplo de uso

```
claude "Genera un boletín de notas  
personalizado para cada alumno con  
comentarios positivos y áreas de  
mejora en HTML bonito"
```



Subir archivos

Acepta PDFs largos. Su ventana de contexto es la más amplia del mercado.



EJEMPLO 1: CIRCULAR PARA FAMILIAS



PROMPT

"Carga el skill de documentos educativos.

Crea una circular para las familias en HTML imprimible sobre la excursión al museo de ciencias del viernes 15 de mayo.

Incluye: fecha, hora de salida 8:30, regreso 17:00, precio 12€, qué llevar (comida, agua, cuaderno), teléfono de contacto.

Diseño: A4, limpio, logo del centro arriba, espacio para nombre del alumno y firma de la familia, fecha tope de entrega 10 de mayo.
Tono cercano pero formal."

[OpenCode](#) · Documento bonito · Imprimible



POR QUÉ ES ÚTIL

- ☒ ☒ Genera un HTML imprimible con aspecto profesional
- ☒ ☒ Incluye todos los datos: fechas, horas, precios, contacto
- ☒ ☒ Espacio para firma → lista para imprimir y repartir
- ☒ ☒ Puedes cambiar colores, logo o texto en segundos
- ☒ ☒ Lo compartes por email o lo imprimes para el alumnado



EJEMPLO 2: HORARIO DE CLASES



PROMPT

"Carga el skill de horarios y cuadrantes.

Genera un horario de clases semanal en HTML para imprimir en A4. Debe tener:

- 5 columnas: lunes a viernes
- 7 filas: 8:30 a 14:30 con espacios de 1h
- Franja del patio marcada en otro color
- Asignaturas con colores por materia: mates azul, lengua verde, inglés rosa, ciencias naranja, historia marrón, gimnasia amarillo, plástica morado
- Logo del centro arriba a la izquierda
- Nombre del alumno y curso arriba a la derecha

Que sea bonito, limpio y listo para plastificar."

OpenCode · Horario · A4 imprimible



POR QUÉ ES ÚTIL

- ☒ ☒ Horario personalizado para cada alumno en segundos
- ☒ ☒ Código de colores por materia → fácil de leer
- ☒ ☒ Franja de patio marcada → los niños saben cuándo descansan
- ☒ ☒ Listo para imprimir y plastificar
- ☒ ☒ Puedes generar 30 horarios distintos en un minuto



EJEMPLO 3: EMAIL A FAMILIAS



PROMPT

"Carga el skill de correos y comunicaciones.

Genera un email HTML bonito y responsive para enviar a las familias de 1º ESO informando sobre la reunión general del segundo trimestre.

Incluye:

- Asunto
- Saludo personalizado
- Fecha: martes 12 de marzo a las 17:00
- Lugar: salón de actos
- Orden del día: resultados académicos, actividades extraescolares, normas de convivencia, ruegos y preguntas
- Enlace al formulario de confirmación de asistencia
- Despedida cordial

Diseño limpio, legible en móvil, con los colores del centro. Tono cercano y profesional."

OpenCode · Email HTML · Responsive



POR QUÉ ES ÚTIL

- ☒ ☒ HTML listo para copiar y pegar en Gmail, Outlook o la herramienta que uses
- ☒ ☒ Diseño responsive → se ve bien en móvil y escritorio
- ☒ ☒ Incluye todos los datos de la reunión
- ☒ ☒ Enlace a formulario → puedes saber quién vendrá
- ☒ ☒ El tono cercano mejora la comunicación con las familias



EJEMPLO 4: REGISTRO DE NOTAS INTERACTIVO



PROMPT

"Carga el skill de aplicaciones.

Crea una aplicación web en HTML+JS para registrar notas de una clase.

Características:

- Añadir alumnos con nombre y apellidos
- 3 evaluaciones con notas de 0 a 10
- Media automática redondeada a 2 decimales
- Nota final (media de las 3 evaluaciones)
- Color verde si la nota final es ≥ 5 , rojo si < 5
- Botón para exportar a CSV
- Los datos se guardan en localStorage
- Diseño limpio, colores suaves, responsive

Que funcione sin conexión a internet."

OpenCode · App web · Offline



POR QUÉ ES ÚTIL

- ☒ ☒ Aplicación funcional sin saber programar
- ☒ ☒ Guarda los datos en el navegador → no se pierden al cerrar
- ☒ ☒ Código de colores: verde aprobado, rojo suspenso → de un vistazo
- ☒ ☒ Exportación a CSV → puedes abrirlo en Excel o en cualquier programa
- ☒ ☒ Funciona sin internet → usable en cualquier sitio



EJEMPLO 5: CUADRANTE DE GUARDIAS



PROMPT

"Carga el skill de horarios y cuadrantes.

Genera un cuadrante de guardias semanal para el departamento de matemáticas (8 profesores).

De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 en franjas de 1 hora. Cada profesor tiene una guardia distinta cada día. No puede coincidir el mismo profesor en dos horas seguidas.

Colores: verde para guardias de aula, azul para pasillo, naranja para patio. Una fila extra para observaciones.

Diseño en HTML imprimible A3 apaisado, claro y profesional. Logo del centro arriba."

OpenCode · Cuadrante · A3 imprimible



POR QUÉ ES ÚTIL

- ☒ ☒ Distribuye las guardias automáticamente sin solapamientos
- ☒ ☒ Código de colores por tipo de guardia → se lee al instante
- ☒ ☒ Formato A3 apaisado → perfecto para la sala de profesores
- ☒ ☒ Si falta un profesor, puedes regenerar el cuadrante en segundos
- ☒ ☒ Imprimible y también compatible por correo

EJEMPLO 6: QUIZ INTERACTIVO

PROMPT

"Carga el skill de juegos educativos.

Crea un quiz interactivo en HTML+JS sobre los planetas del sistema solar para 5º de primaria (10-11 años).

- 10 preguntas con 4 opciones (A, B, C, D)
- Una sola respuesta correcta por pregunta
- Al seleccionar: verde si acierta, rojo si falla
- Al final: puntuación total y mensaje motivador
- Barra de progreso que se llena al responder
- Diseño espacial: fondo oscuro, estrellas, planetas decorativos
- Letra grande y clara
- Que funcione sin internet

Incluye datos curiosos en cada respuesta."

[OpenCode](#) · Quiz · Juego educativo

POR QUÉ ES ÚTIL

-   Juego completo listo para usar en clase
-   Feedback inmediato: verde acierto, rojo fallo
-   Puntuación final con mensaje motivador → refuerzo positivo
-   Diseño atractivo para los niños: espacio, estrellas, planetas
-   Sin internet → funciona en cualquier aula, incluso sin conexión

EJEMPLO 7: EXAMEN CON SOLUCIONARIO

PROMPT

"Carga el skill de documentos educativos.

Genera un examen de matemáticas para 1º ESO sobre fracciones en HTML imprimible A4.

Incluye:

- 10 preguntas: 4 de simplificar, 3 de sumar/restar, 2 de multiplicar/dividir, 1 problema con fracciones en la vida real
- Espacio para escribir la respuesta debajo de cada pregunta
- Portada con nombre, fecha, curso y nota
- Paginación
- Versión para el profesor con solucionario en página aparte
- Diseño limpio, profesional, fotocopiable en blanco y negro"

[OpenCode](#) · Examen · Solucionario incluido

POR QUÉ ES ÚTIL

-   Examen completo generado en segundos con distintos tipos de pregunta
-   Solucionario separado → para el profesor, sin que lo vean los alumnos
-   Formato A4 B/N → fotocopiable sin gastar tinta de color
-   Puedes generar 4 versiones distintas para evitar copias
-   Editable: cambias números, añades preguntas, ajustas dificultad



EJEMPLO 8: DIPLOMA PERSONALIZADO



PROMPT

"Carga el skill de documentos educativos.

Genera un diploma en HTML imprimible para entregar a los alumnos al final del curso. Estilo pergamino elegante.

Incluye:

- Marco decorativo dorado
- Texto: 'Otorgado a [NOMBRE] por su esfuerzo y dedicación durante el curso 2025-2026'
- Espacio para nombre del alumno (que se pueda rellenar a mano o editar)
- Línea de firma del tutor o tutora
- Línea de firma del director/a
- Fecha
- Logo del centro
- Fondo color marfil, tipografía elegante

Que quede bonito para imprimir en A4."

[OpenCode](#) · Diploma · Imprimible



POR QUÉ ES ÚTIL

- ☒ ☒ Diploma con aspecto profesional y elegante
- ☒ ☒ Personalizable: cambias nombre, curso, motivo
- ☒ ☒ Imprimible en A4 → listo para entregar
- ☒ ☒ Puedes generar 30 diplomas en un minuto, uno por alumno
- ☒ ☒ Los alumnos valoran mucho este tipo de reconocimientos



FLUJO DE TRABAJO CON ASISTENTES CLI

El proceso para crear materiales educativos con asistentes de código sigue siempre el mismo patrón. Una vez que lo interiorizas, puedes aplicarlo a cualquier tarea.



1. Describe lo que necesitas

Sé específico: formato, contenido, destinatarios, tono, colores. Cuanto más detalles des, mejor será el resultado.



4. Pide modificaciones

"Cambia los colores", "añade más ejemplos", "reduce el texto". La IA itera sobre lo creado.



2. La IA lo genera

En segundos obtienes un HTML, un documento o una app funcional. Revisa el resultado críticamente.



5. Publica o comparte

Descarga el HTML, imprímelo, comparte el enlace o súbelo a tu web. El material está listo.



3. Revisa y evalúa

¿Cumple con lo que pediste? ¿Falta algo? ¿El tono es el adecuado? Toma notas de lo que mejorar.



6. Guarda el prompt

Los prompts buenos se reutilizan. Crea tu propia biblioteca de prompts para el próximo curso.



CREA TUS PROPIOS SKILLS CON AGENTS.MD

OpenCode puede cargar **skills personalizados** que le indican cómo comportarse para cada tipo de tarea. Se definen en un archivo `AGENTS.md` en la raíz del proyecto.



ESTRUCTURA DE UN SKILL EN AGENTS.MD

```
## Skill: presentacion-educativa

Úsalo cuando te pidan crear una presentación.

Eres un creador de presentaciones educativas profesionales. Sigue esta estructura exacta:

- HTML con Reveal.js v4.6.1
- Diapositivas en JS separado
- Estilo: cards, g2, exp, tip, tags
- Audio narrado con edge-tts
```

OpenCode · AGENTS.md · Skill personalizado



VENTAJAS

- ☒ ☒ Le dices a OpenCode EXACTAMENTE cómo quieres que trabaje
- ☒ ☒ Reutilizable: cada vez que cargues el skill, sigue las mismas reglas
- ☒ ☒ Puedes tener skills para: documentos, juegos, horarios, exámenes, webs, correos
- ☒ ☒ El skill incluye estructura, estilo visual, tono, formato y ejemplos
- ☒ ☒ Compártelo con otros docentes: el skill viaja con el proyecto

✦ **Ejemplo:** este proyecto tiene un `AGENTS.md` con skills para presentaciones educativas, añadir al índice y generar TXT de infografías.



EN RESUMEN



OpenCode — La recomendada

✓ 100% gratuita · ✓ Skills · ✓ Sin límites · ✓ Open source



Alternativas con capa gratis

Codex CLI · Gemini CLI · Claude Code · Buenos para probar



Documentos ·



Presentaciones ·



Horarios ·



Correos ·



Apps ·



Juegos ·



Exámenes

CC BY-SA 4.0 · Sergi Garcia Barea · Junio 2026

